

ميدان الظواهر الكهربائية

1 - الشحنة الكهربائية والتكهرب

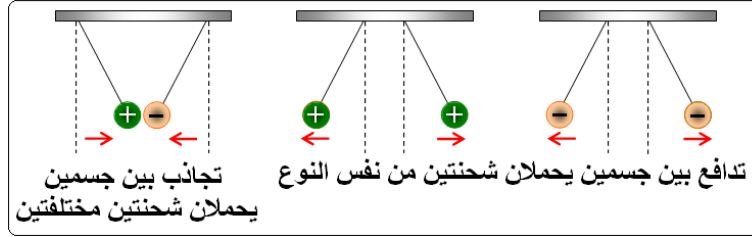
- تكتسب الأجسام المكهربة أو المشحونة كهربائياً خاصية جذب قطع صغيرة من الورق.
- تتكهرب الأجسام بطرق ثلاث: الدلك، اللمس والتأثير.

- نوعا الكهرباء :

- هناك نوعان مختلفان من الكهرباء يمكن أن تظهر على الأجسام المشحونة: كهرباء موجبة و كهرباء سالبة. سميت الكهرباء التي تظهر على الزجاج المدلوك بالصوف موجبة (+)، وسميت الكهرباء التي تظهر على الإيونييت المدلوك كهرباء سالبة (-).

- التأثير المتبادل بين نوعي الكهرباء :

- تؤثر الأجسام المشحونة على بعضها بقوة تجاذب أو تنافر حسب نوع شحنتها.
- الجسمان اللذان يحملان شحنتين من نفس النوع يتنافران (يتدافعان) و الجسمان اللذان يحملان شحنتين من نوعين مختلفين يتجاذبان.



2 - بنية الذرة :

- الذرة هي أصغر لبنة في بناء المادة.
- تتكون كل ذرة من قسمين هما: النواة و مجموعة من الإلكترونات.
- تتكون نواة الذرة من بروتونات تحمل شحنات كهربائية موجبة و نيوترونات متعادلة كهربائياً.
- ذرات نفس العنصر لها نفس العدد من البروتونات و نفس العدد من الإلكترونات.
- ذرات العناصر المختلفة تحتوي أنويتها على أعداد مختلفة من البروتونات.
- في كل ذرة يكون عدد البروتونات في النواة مساوياً لعدد الإلكترونات التي تدور حولها.

- وحدة الشحنة الكهربائية:

- تقدر الشحنة الكهربائية أو كمية الكهرباء بوحدة الكولون (Coulomb) و رمزها C .

- الشحنة العنصرية :

- شحنة الإلكترون هي أصغر شحنة كهربائية و تدعى الشحنة العنصرية.
- شحنة الإلكترون السالبة تساوي شحنة البروتون الموجبة بالقيمة.
- قيمة شحنة الإلكترون هي: $1,6 \times 10^{-19} C$ (وهي سالبة).

- تفسير التكهرب:

- تكهرب الجسم ناتج عن فقد ذراته أو اكتسابها مجموعة من الإلكترونات.

- الذرة المتعادلة كهربائياً:

- تكون الذرة متعادلة كهربائياً إذا احتوت على عدد إلكترونات مساو لعدد البروتونات.

- النواقل و العوازل:

- في الأجسام العازلة تبقى الشحنة المتولدة في موضع تولدها.
- في الأجسام الناقلة تنتقل الإلكترونات عبر مادة الجسم.

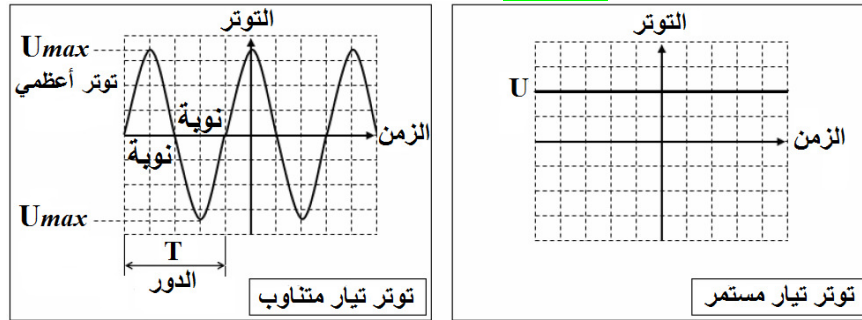
3 - التيار الكهربائي المتناوب

- إنتاج التيار الكهربائي المتناوب (التحريض الكهرومغناطيسي) :

- كيف أنتج تياراً كهربائياً بمغناطيس ؟

- تقريب وإبعاد أحد قطبي مغناطيس من وشيعة باستمرار يؤدي إلى توليد تيار كهربائي متناوب يُغيّر اتجاهه باستمرار.
- يتعلق اتجاه التيار المتحرّض في الوشيعة بنوع القطب المستعمل و بكونه يقترب أو يبتعد.
- يتوقف مرور التيار بتوقف حركة المغناطيس.
- يُمكن توليد تيار متحرّض في الوشيعة بتحريكها أمام مغناطيس ثابت.
- دوران مغناطيس بكيفية ملائمة أمام وشيعة يُولد فيها تيار متناوب و هو المبدأ الذي تعتمد عليه منوّبة الدّرجة.
- الاتجاه الاصطلاحي للتيار المستمر هو من القطب الموجب للمولد نحو قطبه السالب عبر عناصر الدّارة.
- اتجاه حركة الإلكترونات في الدّارة يكون عكس الاتجاه الاصطلاحي للتيار.
- مولّدات التيار المتناوب (المنوّبات) تنتج توتراً متناوباً تتغيّر قيمته باستمرار.
- يمكن معاينة التوتر المتناوب بواسطة راسم الاهتزاز المهبطي الذي يُبرز منحنياً يتكرّر بشكل مماثل خلال الزمن.
- تتغيّر سرعة دوران المغناطيس أمام الوشيعة يؤدي إلى تغيير خصائص التيار المتناوب الناتج.
- تزداد الشدّة الأعظميّة للتيار (ارتفاع القمم في المنحنى) بزيادة سرعة دوران الجزء الدّوار.
- يقلّ دور التيار T المتناوب بزيادة سرعة دوران المغناطيس.

- قيمة التوتر = الحساسية العمودية (المتعلقة بالتوتر) $\times$ عدد المربعات.
- قيمة الزمن = الحساسية الأفقية (المتعلقة بالزمن) $\times$ عدد المربعات.
- قيمة التوتر المنتج = قيمة التوتر الفعال $\times \sqrt{2}$. $U_{\max} = U_{\text{eff}} \times \sqrt{2}$
- للتيار المتناوب تواتر يساوي مقلوب الدور، أي: $f = 1/T$ يقدر دور التيار T بالثانية، والتواتر f بالهرتز (Hertz).



4 - الأمن الكهربائي

- يعتبر التيار الكهربائي خطراً على الإنسان و على التجهيزات المشغلة بالكهرباء إذا لم تراعى احتياطات الأمن والسلامة.
- توتر التيار في المنازل يقارب $220V$ وهو متناوب، يمثل خطراً على الإنسان.
- يسري التيار في جسم الإنسان عند لمسه سلك الطور أو سلكي الطور والحيادي معاً، أو عندما يلمس هيكلاً معدنياً لجهاز كهربائي يكون سلك الطور الذي يغذيه على اتصال بالهيكل المعدني.
- للوقاية من أخطار التيار يُستعمل :
- **القاطع التفاضلي** : الذي يقطع التيار (يفتح الدارة) عندما يتجاوز الفرق بين شدة التيار في الطور و شدة التيار في الحيادي قيمة معينة (نتيجة تسرب جزء من التيار إلى الأرض عبر جسم الإنسان أو الهيكل المعدني المتصل بالأرض).
- **المأخذ الأرضي** : الذي يوصل بالأرض للسماح بتفريغ التيار من الهيكل المعدني للتجهيزات في الأرض.
- **المنصهرات** : التي تنصهر أسلاكها فتقطع التيار عندما تزيد شدة التيار المار عن قيمة معينة.
- **القاطع الآلي** : الذي يقطع التيار عن كلّ الشبكة عندما تتجاوز شدة التيار قيمة معينة لحدوث دائرة مستقصرة مثلاً أو لارتفاع مفاجئ لشدة التيار نتيجة عامل خارجي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

الوحدة الأولى : الشحنة الكهربائية(1): التكهرب (مفهومه - طرقه)

المستوى : الرابعة متوسط

المقطع 1 : الشحنة الكهربائية

أولا - الشحنة الكهربائية

التكهرب

النشاط 1 : كيف أكهرب جسما بالذلك؟

◀ أدلك المسطرة بمنديل ورقي ثم قربها من القصاصات دون لمسها.

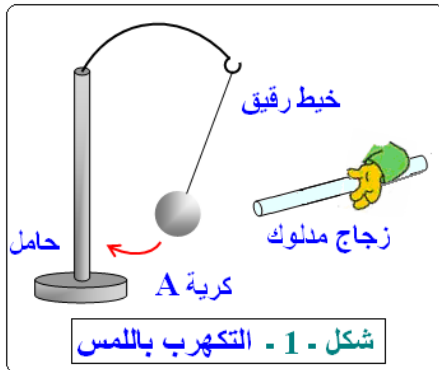
الملاحظة: المسطرة تجذب بعض القصاصات الورقية.

◀ قرب الجزء غير المدلوك للمسطرة من القصاصات.

الملاحظة: طرف المسطرة لم يجذب القصاصات.

الاستنتاج: ادلك بالصوف ونحوه أكسب المسطرة خاصية تُعرف بالتكهرب "المسطرة مشحونة كهربائياً".

النشاط 2 : كيف أكهرب جسما باللمس؟



◀ أ - نعلق الكروية A بخيط رفيع في الحامل (شكل 1)

ثم ندلك ساق الزجاج بقطعة الصوف ، بعدها نلمس بطرفه المدلوك الكروية A .

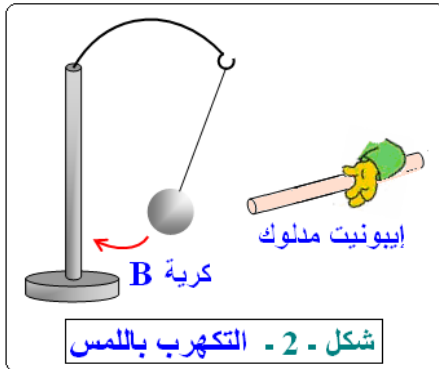
الملاحظة: الكروية تتدفع مبتعدة عن طرف الساق الزجاجي المدلوك.

◀ ب - ندلك ساق الإيونييت (مطاط مقسى بالكبريت)

بقطعة الصوف ، بعدها نلمس بطرفه المدلوك الكروية B .

الملاحظة: الكروية تتدفع مبتعدة عن طرف ساق الإيونييت المدلوك.

الاستنتاج: الزجاج و الإيونييت يكسبان شحنة كهربائية عند دلكهما ، و الكروية تكسب أيضا شحنة كهربائية عند ملامستها لجسم مشحون .



النشاط 3 : كيف أكهرب جسماً بالتأثير؟

◀ أدلك طرف مسطرة البلاستيك بقطعة الصوف ، ثم قربه دون لمس من طرف السلك الناقل النحاسي الملفوف حلزونياً لكشاف كهربائي.

الملاحظة: طرفا ورقة الألمنيوم يبتعدان عن بعضهما البعض.

الاستنتاج: يتكهرب جسم بشحنة كهربائية "ورقتا الكشاف الكهربائي" عن طريق التأثير ودون لمس بواسطة جسم آخر مشحون "مسطرة البلاستيك".



التمارين:

- عدّد الطرق المستعملة لكهربة الأجسام.
- اِبحث في الموسوعات عبر شبكة الإنترنت عن كل من النّوَاس البسيط والكشّاف الكهربائي.

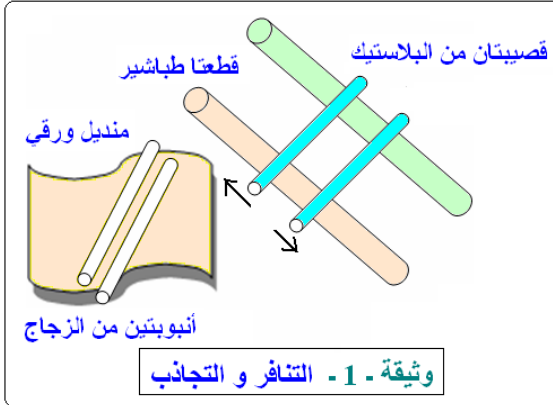
المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

الوحدة الأولى : الشحنة الكهربائية (2) (الأفعال المتبادلة بين شحنتين)

الشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة

النشاط 4 : هل تتكهرب الأجسام بالكيفية نفسها ؟



◀ أدلك قضيبتي البلاستيك بالمنديل الورقي و ضعهما فوق قطعتي الطباشير المتوازيتين و الأفقيتين

الملاحظة: قضيبتا البلاستيك تتنافران (تبتعدان عن بعض).

◀ كرر نفس العملية مع قضيبتي الزجاج .

الملاحظة: القضيبان يتنافران .

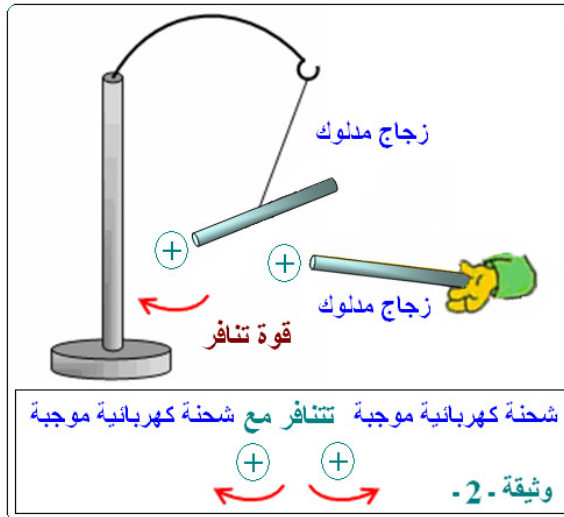
◀ كرر نفس العملية باستعمال قضيب زجاجي مع قضيبية بلاستيك .

الملاحظة: القضيب الزجاجي و قضيبية البلاستيك يتجاذبان.

الاستنتاج: عند تقريب جسمان مكهربان (مشحونان) من بعضهما البعض ، تنشأ بينهما قوة تنافر إذا كانا من مادة واحدة (بلاستيك ، بلاستيك) أو (زجاج ، زجاج). وتنشأ بينهما قوة تجاذب إذا كانا من مادتين مختلفتين (زجاج ، بلاستيك).

◀ سُميت الكهرباء التي تظهر على الزجاج المدلوك كهرباء موجبة (+) ، و سُميت الكهرباء التي تظهر على البلاستيك و الإيونييت المدلوكين كهرباء سالبة (-) .

النشاط 5 : التأثير المتبادل بين نوعي الكهرباء



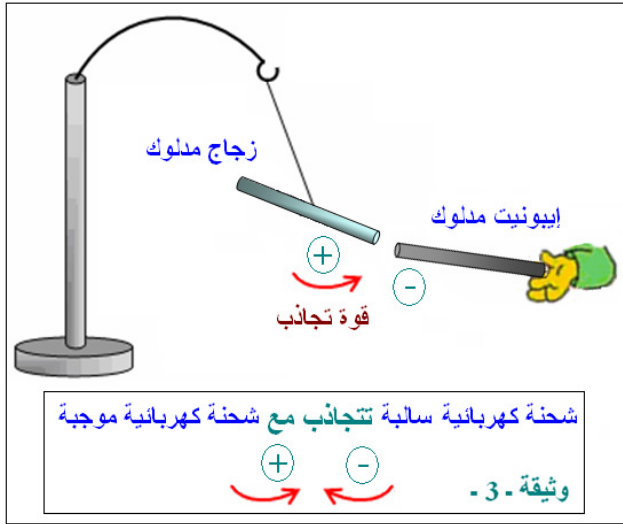
◀ أدلك قضيب الزجاج المعلق بخيط رفيع في حامل بقطعة الصوف ، ثم قرب منه قضيب زجاجي آخر مدلوك .

الملاحظة : طرف قضيب الزجاج المعلق يندفع مبتعدا عن

طرف قضيب الزجاج الممسوك باليد .

● يمكن إجراء نفس التجربة بعمودين من الإيونييت

◀ أدلك طرف قضيب الإيونييت بقطعة الصوف ثم قربه من طرف قضيب الزجاج المعلق بخيط في حامل .



◀ أدلك طرف قضيب الإيبونيت بقطعة الصوف ثم قربه من طرف قضيب الزجاج المعلق بخيط في حامل. **الملاحظة:** طرف قضيب الزجاج المعلق يندفع منجذبا من طرف قضيب الإيبونيت الممسوك باليد.

◀ يتجاذب الجسمان اللذان يحملان نوعين مختلفين من الكهرباء ، و يتدافع (يتنافر) الجسمان اللذان يحملان نوعين متماثلين من الكهرباء (موجبان معا أو سالبان معا).

التمارين:

التمارين : 6(عدا المطلوب الأخير) ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 الصفحة 62 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

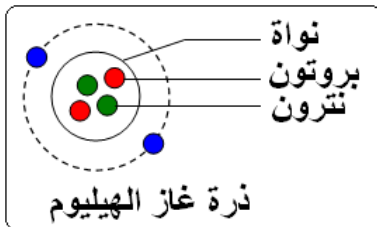
الوحدة الأولى : النموذج المبسط للذرة: (بنية الذرة - تفسير التكهرب)

ثانياً - بنية الذرة وتفسير التكهرب

1 - بنية الذرة :

- استنتج العالم رذرفورد أن المسافات التي تفصل بين الذرات في المادة كبيرة .
 - وأن الذرة تتكون من جزء مركزي يدعى **النواة** تتركز فيها مادة الذرة .
 - مجموعة من جسيمات دقيقة جداً تكاد تكون عديمة الكتلة تدور على أبعاد كبيرة حول النواة.
- بحيث يمكن تشبيه الذرة بالمجموعة الشمسية ، حيث تمثل الشمس نواة الذرة ، و تمثل الكواكب الجسيمات الدقيقة التي تدور حول النواة.
- ◀ تتكون كل ذرة من قسمين هما: النواة و مجموعة من الإلكترونات.

أ - النواة:

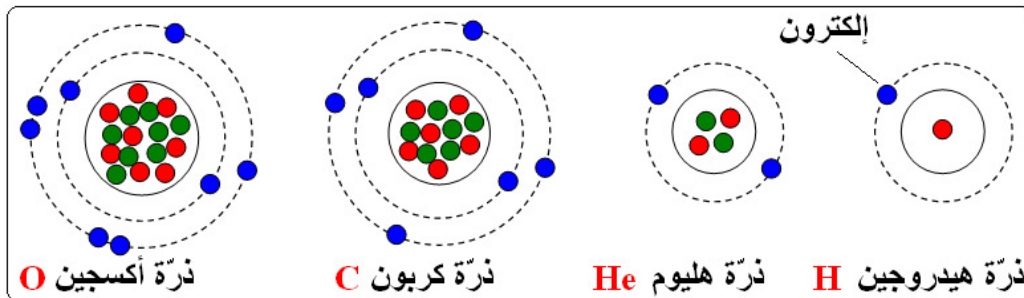


- ◀ نواة الذرة تتكون من نوعين من الجسيمات هما:
- 1 - البروتونات (Protons) و هي تحمل شحنة كهربائية موجبة.
- 2 - النيوترونات (Neutrons) و هي متعادلة كهربائياً كتلتها تساوي كتلة البروتونات.

ب - الإلكترونات:

- جسيمات دقيقة جداً متناهية في الصغر، تحمل شحنة كهربائية سالبة.
- و عددها يختلف من ذرة عنصر إلى ذرة عنصر آخر، بحيث لا يوجد لعنصرين مختلفين نفس العدد من الإلكترونات.
- ◀ ذرات نفس العنصر لها نفس العدد من البروتونات و نفس العدد من الإلكترونات.
- ◀ ذرات العناصر المختلفة تحتوي أنويتها على أعداد مختلفة من البروتونات.
- ◀ في كل ذرة يكون عدد البروتونات في النواة مساوياً لعدد الإلكترونات التي تدور حولها.

أمثلة



وحدة الشحنة الكهربائية:

- ◀ تقدر الشحنة الكهربائية أو كمية الكهرباء بوحدة الكولون (Coulomb) و رمزها C .
- ◀ إن عدد الشحنات العنصرية في شحنة كهربائية : $q = 1C$ هو $0,625 \times 10^{-19}$ شحنة عنصرية.

و ذلك بتطبيق العلاقة : $n = \frac{q}{e}$

أي : (عدد الإلكترونات = الشحنة الكلية ÷ شحنة إلكترون واحد).

الشحنة العنصرية:

- ◀ شحنة الإلكترون هي أصغر شحنة كهربائية و تدعى الشحنة العنصرية.
- ◀ شحنة الإلكترون السالبة تساوي شحنة البروتون الموجبة بالقيمة.
- ◀ قيمة شحنة الإلكترون هي: $1,6 \times 10^{-19} C$ (وهي سالبة).

مثال

للحصول على شحنة كهربائية مقدارها 1 كولون (1C) ينبغي جمع ملايين الملايير من الإلكترونات.

2 - تفسير التكهرب:

- ◀ تكهرب الجسم ناتج عن فقد ذراته أو اكتسابها مجموعة من الإلكترونات.

إيونييت مدلوك كسبت ذراته بعض الإلكترونات (انتزعتها من الصوف). 	زجاج مدلوك فقدت ذراته بعض الإلكترونات (انتزعتها منها الصوف). 
--	--

الذرة المتعادلة كهربائياً:

- ◀ تكون الذرة متعادلة كهربائياً إذا احتوت على عدد إلكترونات مساو لعدد البروتونات.

مثال

ذرة الأكسجين تحتوي على 8 بروتونات (8 شحنات موجبة) و 8 إلكترونات (8 شحنات سالبة) فهي متعادلة كهربائياً.

التمارين:

التمارين : من 1 إلى 8 ، 12 الصفحة 62 من الكتاب المدرسي ، من 14 إلى 17 الصفحة 63 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

المقطع 1 : الشحنة الكهربائية

الوحدة الأولى : النواقل والعوازل الكهربائية

ثالثا - النواقل والعوازل الكهربائية

1 - الأجسام العازلة :

النشاط 1 : مسطرة وقصاصات ورقية



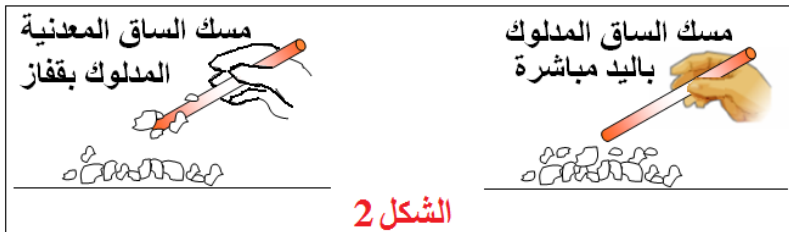
◀ حقق التجربة كما في الشكل 1

- الطرف المسطرة غير المدلوك لا يجذب القصاصات.

◀ الأجسام العازلة هي التي تتكهرب بإحدى الطرق الثلاث (الدلك، اللمس، و التأثير) و تبقى الشحنة الكهربائية في الموضع الذي تتولد فيه.

2 - الأجسام الناقلة :

النشاط 2 : قضيب معدني(نحاس) وقصاصات ورقية



◀ حقق التجربة كما في الشكل 2

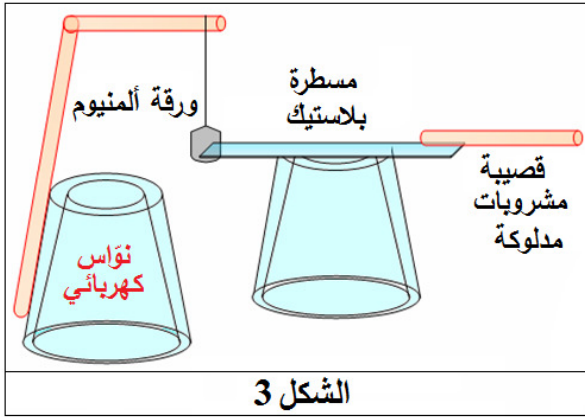
- القضيب المعدني المدلوك يجذب القصاصات فقط عند مسكه بيد معزولة (قفاز).

◀ الأجسام الناقلة (النواقل) هي الأجسام التي إذا دُلكت في موضع منها فإن الشحنة تتوزع على كل نقاط الجسم، و إذا لمست باليد في أي نقطة منها فإنها تفقد كل شحنتها.

التفسير: ظهرت شحنة كهربائية على الساق المعدنية نتيجة دلكها لأن ذراتها فقدت بعض إلكتروناتها و أصبح لديها عدد شحنات كهربائية موجبة أكبر (وجود القفاز)، أما في الحالة الثانية فإن الساق تعوض الإلكترونات المفقودة نتيجة الدلك من اليد التي تمسكها فلا تظهر عليها شحنة كهربائية.

3 - النواقل الكهربائية :

النشاط 3 : نواقل وعوازل كهربائية



الشكل 3

◀ حقق التجربة كما في الشكل 3

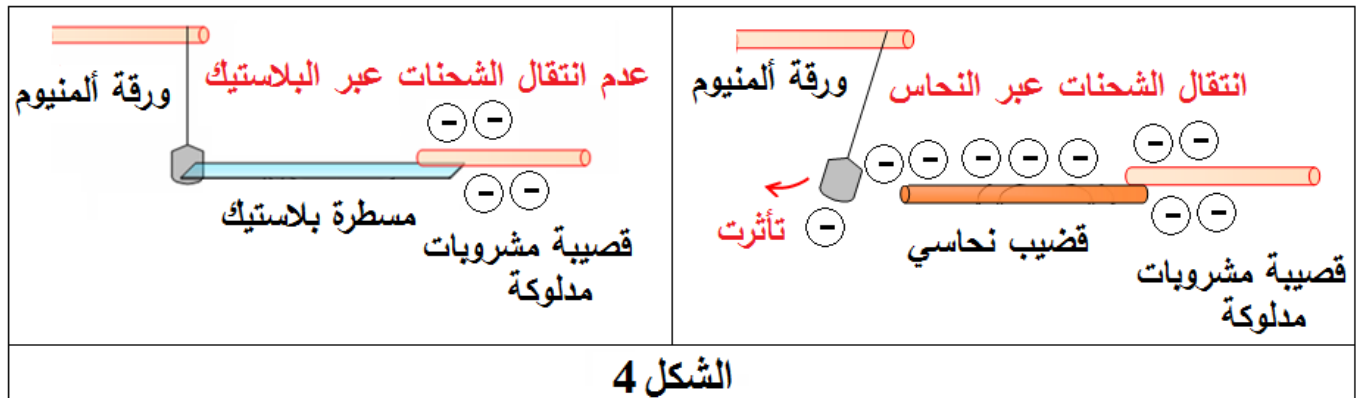
• لا تتأثر ورقة الألومنيوم.

◀ استبدل المسطرة بقضيب معدني (نحاس).

• تتأثر ورقة الألومنيوم فتبتعد عن ملامسة القضيب.

◀ في الأجسام الناقلة تنتقل الإلكترونات عبر مادة الجسم، فهي تسري عبر الأجسام الناقلة للكهرباء مثل المعادن و لا تسري عبر الأجسام العازلة مثل الخشب و البلاستيك و الزجاج و المطاط...

التفسير :



الشكل 4

4 - بعض الظواهر والتطبيقات في الكهرباء الساكنة :

بعض الظواهر الطبيعية :

◀ تكوّن السحابة الرعدية.

◀ البرق والصاعقة.

◀ مضاد الصواعق.

بعض التطبيقات في الكهرباء الساكنة

◀ الطلاء الكهروستاتيكي.

◀ نسخ الصور بالطريقة الكهروستاتيكية.

التمارين:

التمارين : من 18 إلى 22 الصفحة 63 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الرابعة متوسط

المقطع 2 : التيار الكهربائي المتناوب

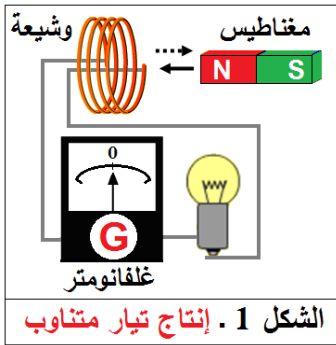
الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

الوحدة الأولى : التيار الكهربائي المتناوب

3 - التيار الكهربائي المتناوب

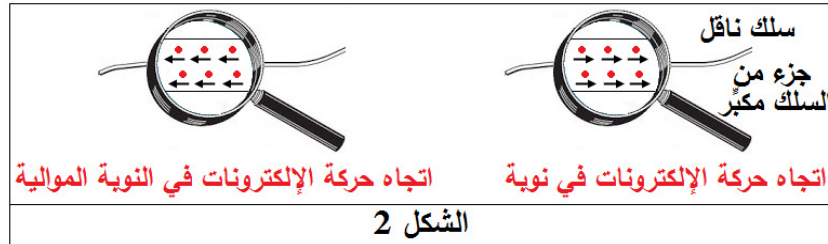
1 - إنتاج التيار الكهربائي المتناوب :

النشاط 1 : التوتر الكهربائي المتغير



◀ نقرّب القطب الشمالي من وجه الوشيعة بسرعة ثم نبعده.
الملاحظة: توهّج المصباح يشتدّ ويضعف، ومؤشر المقياس الغلفاني [يشير في كل لحظة إلى شدة التيار الكهربائي وإلى اتجاهه]. يتأرجح ذات اليمين وذات اليسار على جانبي الصفر في منتصف الميناء.
الاستنتاج: إنّ تقريب وإبعاد أحد قطبي مغناطيس باستمرار من وشيعة في دائرة مغلقة يؤدي إلى توليد تيار كهربائي يُغيّر اتجاهه باستمرار في الدّارة، يدعى التيار المتناوب وبما أنّ التيار ناتج عن حركة الإلكترونات الحرّة في

الناقل فنستنتج أنّ الإلكترونات المشكّلة للتيار الكهربائي المتناوب تغيّر اتجاه انتقالها في الدّارة المغلقة باستمرار (الشكل 2).



■ لإنتاج تيار كهربائي (توتر كهربائي متغير) :

● يلزمنا عنصران هما : 1 - مغناطيس ، 2 - وشيعة .

● والشرط هو جعل أحد العنصرين ثابت و الآخر في حالة حركة .

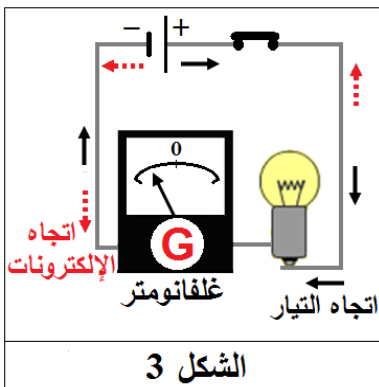
● شدة التيار المنتج تتعلق بكل من سرعة الحركة ، و مساحة سطح وجه الوشيعة .

■ نسمي الظاهرة التي تحدث بين الحقل المغناطيسي للمغناطيس و مساحة وجه الحلقة بظاهرة **التحريض**

الكهرومغناطيسي (الكهروطيسي) و تحدث من خلال الحركة التي نقدمها لأحد العنصرين (مغناطيس ، وشيعة) و يسمى التيار الكهربائي الناتج **التيار الكهربائي المتحرض** [المغناطيس (محرّض) ، الوشيعة (متحرض)].

2 - الفرق بين التيار المستمر والتيار المتناوب :

النشاط 2 : بطارية ومقياس غلفاني



◀ نركّب دائرة كما في الشكل 3 ونغلق القاطعة. ثم نعكس توصيل قطبي البطارية.

● في التيار الكهربائي المستمر يكون اتجاه التيار من القطب الموجب إلى القطب السالب للبطارية مروراً بمختلف عناصر الدّارة ويدعى هذا الاتجاه بالاتجاه الاصطلاحي للتيار.

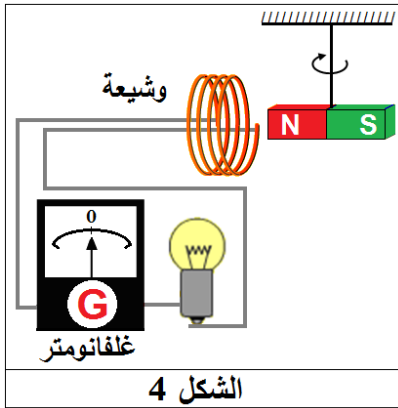
● أمّا حركة الإلكترونات في النواقل (الأسلاك) فهي عكس الاتجاه الاصطلاحي للتيار.

● ينتج التيار الكهربائي المستمر عن مولد له قطبان مختلفان

موجب (+) وسالب (-) مثل عمود جاف أو بطارية السيارة.

3 - دراسة منوبة الدراجة (الدينامو) :

النشاط 3 : المغناطيس الدوار



◀ نحقق التركيب (الشكل 4) بفتل الخيط عدّة مرّات وتركه وشأنه، فيدور المغناطيس في الاتجاه المعاكس للفتل بسرعة.

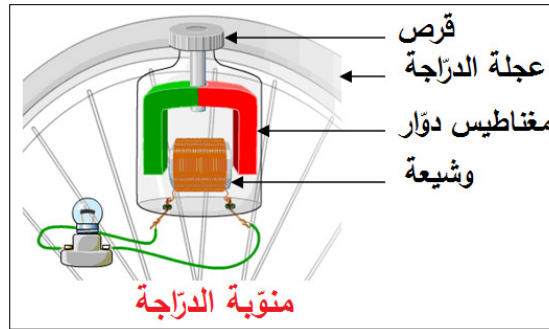
الملاحظة: المصباح يتوهّج خلال مدّة دوران المغناطيس ويتأرجح مؤشر المقياس الغلفاني على جانبي الصّفر.

الاستنتاج: دوران مغناطيس بسرعة أمام وشيعة موصولة بدارة مغلقة يولّد تياراً متناوباً يُغيّر اتجاهه في الدّارة باستمرار.

● في التجربة (المغناطيس الدّوار) تشبه عمل منوبة الدراجة، التي تتكوّن من مغناطيس متصل برأس المنوبة الذي يُدار بواسطة عجلة الدراجة بالاحتكاك، ومن وشيعة ثابتة.

● عند تدوير المغناطيس يتولّد في الوشيعة تيار كهربائي متناوب يُستفاد منه في جعل المصباح يتوهّج.

● مولّدات التيار المتناوب (المنوبات) يُنتج توتراً متناوباً تتغيّر قيمته باستمرار.



التمارين:

التمارين : 2 ، 3 ، 6 (عدا السؤال الأخير)، الصفحة 82 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية
الميدان 1 : الظواهر الكهربائية
الوحدة الثانية : معاينة التيار الكهربائي المتناوب براسم الاهتزاز المهبطي - خصائصه

المستوى : الرابعة متوسط

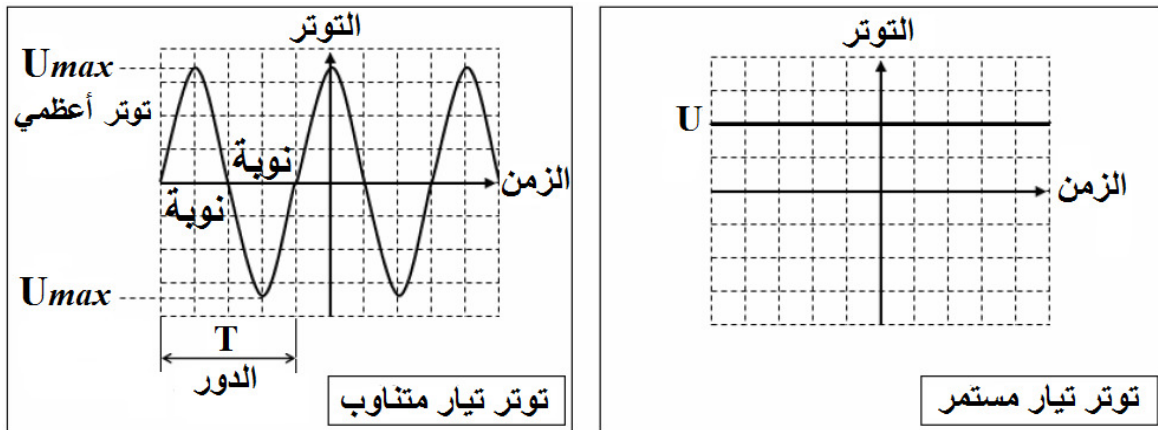
المقطع 2 : التيار الكهربائي المتناوب

4 - معاينة التيار الكهربائي المتناوب براسم الاهتزاز المهبطي

1 - معاينة التيار الكهربائي المتناوب :

النشاط 1 : منوبة ورسم الاهتزاز المهبطي

نصل طرفي منوبة درّاجة بمرطبي راسم الاهتزاز المهبطي. ونقوم بتدوير عجلة المنوبة بسرعة ملائمة ثابتة في اتجاه معين. ثم نستبدل المنوبة ببطارية.



- يمكن معاينة التوتّر المتناوب بواسطة راسم الاهتزاز المهبطي الذي يُبرز منحنيًا يتكرّر بشكل مماثل خلال الزمن (توتر متغيّر القيمة والاتجاه).
- AC أو (~) رمز للتيار المتناوب.
- راسم الاهتزاز المهبطي يرسم خط مستقيم (منحنى ذو شكل ثابت) يدل على أن للتيار المستمر جهة ثابتة ومحدّدة (توتر ثابت).
- DC أو (-) رمز للتيار المستمر.

2 - خصائص التيار المتناوب :

النشاط 2 : الدور والتواتر

- **دور التيار (La période)** : الزمن الذي يمثّل مجموع النوبتين في التيار المتناوب، يدعى دور التيار ويرمز له بالرمز T ويقدر بالثواني.
- على الشاشة : دور التيار يمثل المسافة بين قمتين متجاورتين. وبما أن المسافة تغيّرت عند زيادة سرعة دوران المغناطيس، نستنتج أن دور التيار T يقل ويصغر عند زيادة سرعة دوران المغناطيس والعكس بالعكس.

$$T = k_h \times d$$

دور التيار = عدد التدريجة × الحساسية الأفقية

- **تواتر التيار (La fréquence) f** : عندما يدور المغناطيس بسرعة دوران كبيرة أمام الوشيعة ينتج تيارًا متناوبًا له دور T صغير (بضعة أجزاء من الثانية). عدد الأدوار في الثانية الواحدة يدعى تواتر التيار.

وعدديًا يساوي مقلوب الدور أي أن : $f = \frac{1}{T}$ ، بقدر التواتر بوحدة الهرتز (Hertz) ، في التيار

المستعمل في المنزل تواتر التيار $f = 50\text{Hz}$

$$T = \frac{1}{50} = 0,02s$$
 ومنه دور التيار :

- **التوتر الأعظمي (U_{max})** : يمثل أقصى قيمة يبلغها المنحنى المعطى على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي، وحدتها الفولط (V) وتحسب بالعلاقة :

$$U_{max} = k_v \times d$$
 التوتر الأعظمي = عدد التدريجة $\times$ الحساسية العمودية

- **التوتر الفعال (U_{eff})** : يمثل القيمة المقاسة بالفولط متر بين طرفي مولّد للتيار المتناوب.

$$U_{max} = U_{eff} \sqrt{2}$$
 العلاقة بين التوتر الأعظمي والتوتر الفعال : تحددها العلاقة :

- **توترات متغيرة لأغراض مختلفة** : دورية وغير دورية منها تقلص العضلات، الأعصاب، نشاطات المخ، ودراساتها تحمل معلومات حول اشتغال بعض الأعضاء كالقلب والدماغ. وللأصوات توترات أيضا.

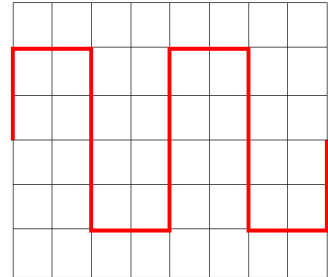
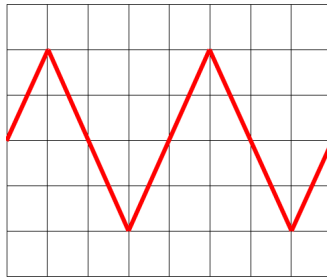
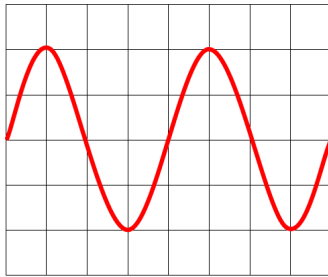
النشاط 3 : شدة التيار الفعالة

- **شدة التيار الأعظمية (I_{max})** : نعاينها براسم الاهتزاز المهبطي، وحدتها الأمبير (A).

- **شدة التيار الفعالة (I_{eff})** : تقاس القيمة الفعالة لشدة التيار المتناوب بمقياس الأمبير.

$$I_{max} = I_{eff} \sqrt{2}$$
 العلاقة بين الشدة الأعظمية والشدة الفعالة : تحددها العلاقة :

أشكال المنحنى على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي :

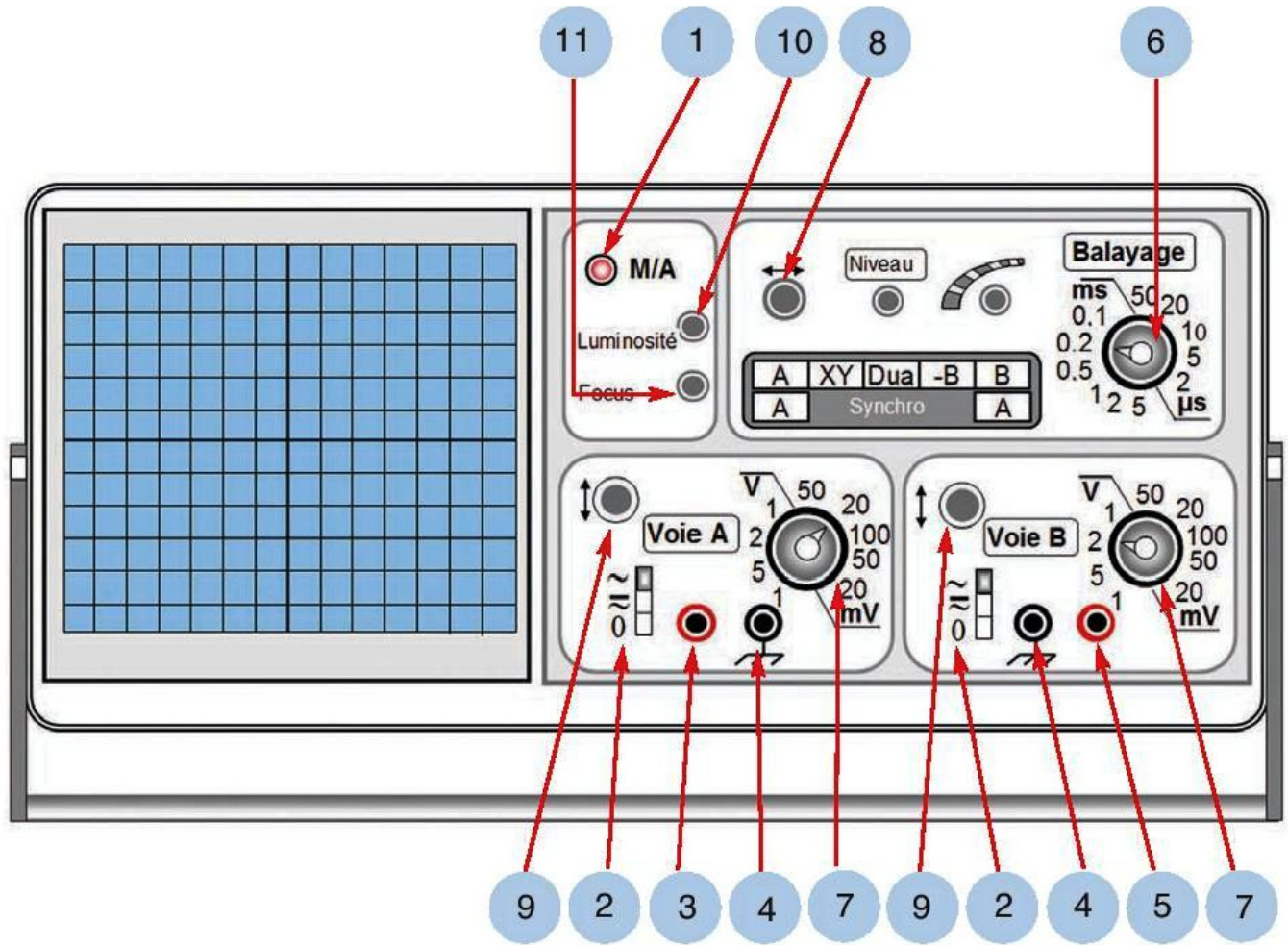


التمارين:

التمارين : 1 ، 4 ، 5 ، من 7 إلى 10 الصفحة 82 من الكتاب المدرسي.
من 11 إلى 14 الصفحة 83 من الكتاب المدرسي.

كيف أستعمل راسم الاهتزاز المهبطي ؟

لكي أتمكن من إظهار توتر كهربائي على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي :



أولا : أتعرف إلى أزرار راسم الاهتزاز المهبطي وأقطابه

ضبط الحساسية العمودية	7	تشغيل / توقف	1
ضبط الموضع الأفقي للبقعة الضوئية	8	زر الانتقال (0, ∞ , ∞)	2
ضبط الموضع العمودي للبقعة الضوئية	9	المدخل A	3
الإشراق (أو النورانية)	10	الهيكل	4
التركيز	11	المدخل B (مدخل ثانٍ مستقل عن المدخل A)	5
		ضبط المسح	6

ثانياً : أقوم بتعديلات أولية على راسم الاهتزاز المهبطي

- 1- أشغل راسم الاهتزاز المهبطي بواسطة الزر 1 .
- 2- أضع زر الانتقال 2 على الموضع 0.
- 3- في صورة ما إذا لم يظهر أي شيء على الشاشة، أدير الزر 9 في اتجاه أو في آخر حتى تظهر البقعة الضوئية.
- 4- أعدل المسح : أدير الزر 6 إلى أن تصبح البقعة الضوئية ثابتة على الشاشة في شكل خط أفقي.
- 5- أدير الزر 8 في الاتجاه المناسب إلى أن يمتد الخط الضوئي الأفقي على كامل عرض الشاشة.

6 - أعدّل إشراقة البقعة الضوئية بواسطة الزرّ 10 وتركيزها بواسطة الزرّ 11 لكي تصبح رقيقة واضحة بما فيه الكفاية.

7 - أدير الزر 9 في الاتجاه المناسب حتى أحصل على خط أفقي ومركزي.

ملاحظة : للثبّت من حسن التعديلات الأولية التي قمت بها ، يجب أن أحصل على بقعة ضوئية نقطية في مركز الشاشة عندما أوقف المسح.

ثالثاً : أظهر توتراً كهربائياً (بين قطبي مولّد مثلاً) على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي

1 - أنقل زرّ الانتقاء 2 . إلى الموضع $\simeq$ مهما كان نوع التوتّر (مستمرّاً أو متغيّراً).

2 - أوصل المولّد بمدخل راسم الاهتزاز المهبطي A أو B وذلك بوصل قطبه الأحمر بالقطب A أو B لراسم الاهتزاز وبوصل قطبه الأسود (القطب السالب بالنسبة للمولّد تيار كهربائي مستمر والقطب المشار إليه بـ O أو بعلامة الهيكل $\hbar$) بهيكل راسم الاهتزاز المهبطي 4 .

ملاحظة : عملياً ، من المستحسن أن أوصل القطبين الأحمرين بسلّك أحمر وأن أوصل القطبين الأسودين بسلّك أسود.

3 - أعدّل المسح 6 . والحساسية العمودية 7 لكي أحصل على رسم تذبذبي ثابت ومنتشر على مجمل مساحة شاشة راسم الاهتزاز المهبطي يمثل تطوّر التوتّر بدلالة الزمن : $u = f(t)$.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

الوحدة : الأمن الكهربائي (المأخذ - التوصيل الأرضي)

رابعاً : الأمن الكهربائي

◀ على واجهة العداد الكهربائي أقرأ جملة من المعطيات : $230V \quad 50Hz \quad 10-80A$

توفّر لنا شركة (SNELGAZ) توتر متناوب ذو تردد (تواتر) $(f = 50Hz)$ وأنّ العداد صالح للاستعمال مع كلّ القطاعات التي تحفظ توتراً له قيمة فعّالة $(U = 230V)$ أو $(U = 220V)$ وأنّ قيمة الشدّة الفعّالة المسموح بها هي $(I = 80A)$.

1 - قيمة التوتر في المأخذ

كل جهاز له استطاعة تحويل الطاقة الكهربائية ، تختلف عن استطاعة الأجهزة الأخرى ، وكل الأجهزة تشترك في نفس التوتر الذي تشتغل به $(220V)$.

2 - المأخذ الكهربائي :

◀ المأخذ الأول: بسيط، له سلكين من لونين مختلفين، أحدهما بلون أحمر يمثل الطور (La phase)، والثاني بلون أزرق يمثل الحيادي (Le neutre).

◀ المأخذ الثاني: (مأخذ بأرضي) ونجد فيه ثلاثة أسلاك الطور والحيادي والسلك الثالث بلون أصفر مخضر ويوصل بالأرض ويسمى الأرضي (terre).

3 - الكشف عن الطور والحيادي :

◀ للمأخذ مرتبين مختلفين، نسمي الأول الذي توهج معه مصباح الكشف (طور) ، ونسمي السلك الآخر (حيادي). وسلك الطور هو مصدر التيار، لذا يكون لمسه مباشرة أو بواسطة جسم ناقل (مسمار معدني مثلاً، إبرة...) يشكل خطراً على من يلمسه.

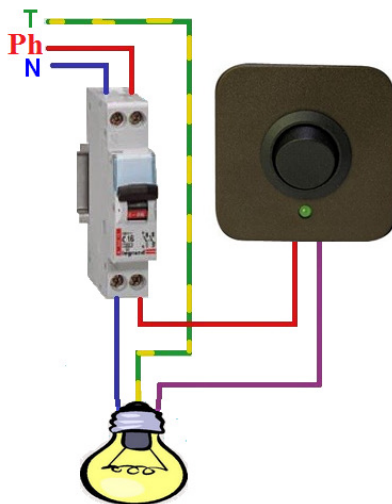
◀ يتوهج مصباح الكشف مع الطور ولا يتوهج مع الحيادي و الأرضي.

◀ التوتر بين كل سلكين (الطور والحيادي بينهما توتر $220V$ ، الطور والسلك الأرضي بينهما توتر $220V$ ؛ الحيادي والأرضي بينهما توتر $0V$ منعدم).



4 - أين تتركب القاطعة ؟

يجب أن تتركب في السلك الذي يشكل خطورة على حياتنا ، أي تتركب دائماً مع سلك الطور.



التمارين:

التمارين : 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 12 الصفحة 92 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

الوحدة : الأمن الكهربائي (أخطار التيار - الحماية)

5 - أخطار التيار الكهربائي :

متى يتعرض الإنسان لخطر التيار الكهربائي ؟

- أ - عند لمس سلك الطور الغير معزول مباشرة باليد أو بقطعة معدنية.
 - ب - عند إدخال جسم معدني في ثقب الطور.
 - ج - عند مسك الطور بيد والحيادي باليد الأخرى (كقاطعة).
 - د - عند لمس هيكل الثلاجة أو آلة الغسيل باليد ويوجد تلامس بين الهيكل وسلك الطور الذي تعرى عن عازله.
- في هذه الحالات كلها يمر تيار كهربائي في جسم الإنسان ذو شدة معتبرة يمكن أن يؤدي إلى وفاة الشخص، أو إحداث حروق وتشوهات في الجسم، أو يؤدي إلى الشلل.

ملاحظة هامة : إذا تجاوزت شدة التيار الذي يعبر جسم الإنسان (100mA) لبضعة ثواني يصبح ذلك خطرا عليه وينتج ذلك إذا تجاوز توتر المنبع (25V).

● خطر التيار على الأجهزة الكهربائية :

الزيادة في شدة التيار الذي يعبر الجهاز يؤدي إلى ارتفاع الحرارة داخله، وبالتالي يسبب تلف لأسلاك وشيعة المحرك مثلا ، أو نشوب حريق في هيكلها البلاستيكي.

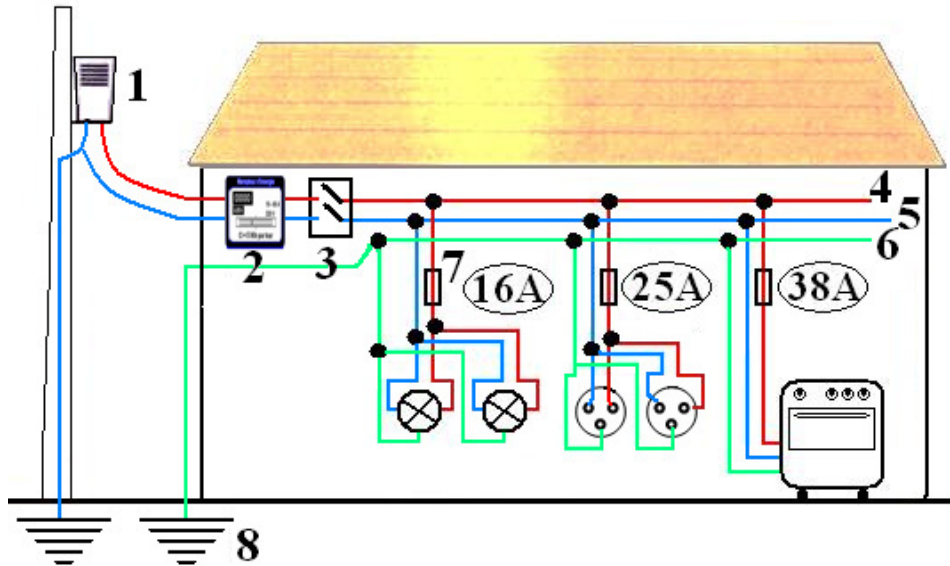
6 - الحماية من أخطار التيار الكهربائي :

ما هي الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها لحماية أنفسنا من الصعقة الكهربائية ؟

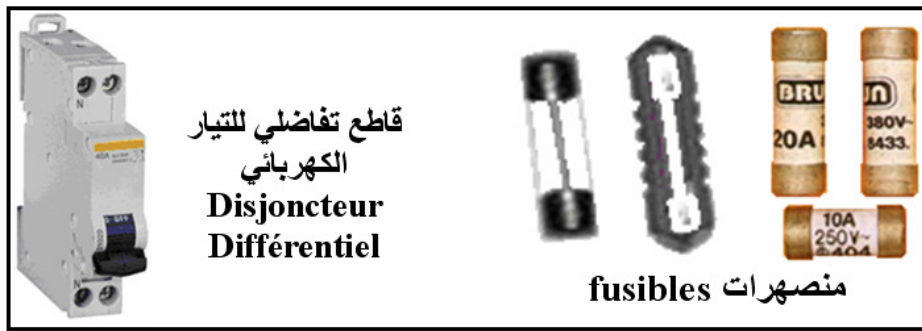
- 1 - تغليف الأسلاك بعوازل مثل البلاستيك، وبلون متفق عليه (الطور بلون أحمر).
- 2 - تأمين المآخذ بتركيبه على الجدران وفي مكان لا يصل إليه الأطفال، واستعمال المآخذ ذات أغطية.
- 3 - استعمال القاطع التفاضلي.
- 4 - استعمال المآخذ الموصولة بالأرض بالنسبة للأجهزة الكهرومنزلية كالثلاجة، آلة الغسيل.
- 5 - عدم لمس الأجهزة و أيدينا مبللة بالماء.
- 6 - عدم فك أو تصليح أي جهاز وهو موصول بالتيار إلا بعد قطع التيار بالقاطع التفاضلي.
- 7 - قطع التيار قبل القيام بعملية التنظيف للجدران أو للآلات والأجهزة.
- 8 - تجنب استعمال مجفف الشعر أو آلة الحلاقة داخل الحمام ، خاصة بعد الاستحمام ، فإن بخار الماء يملأ المكان.
- 9 - عدم تشغيل مجموعة أجهزة من مأخذ واحد خاصة ذات الاستطاعة الكبيرة.

7 - حماية التجهيزات والدّارات (القاطع التفاضلي و المنصهرات) :

تتمن جيدا في المخطط المرفق أسفله. الذي يمثل شبكة الدّارات الكهربائية في المنزل.



الملاحظة : يقع القاطع بعد العداد مباشرة ، وجود المنصهرات قبل الدارات .



الاستنتاج: شدة التيار المار في العداد هي نفسها المارة في القاطع. وشدة التيار تجزأت لتمر في المنصهرات.

ما هو دور القاطع: يفتح الدارة تلقائياً عند ما تزيد شدة التيار المار به عن القيمة المسجلة عليه.

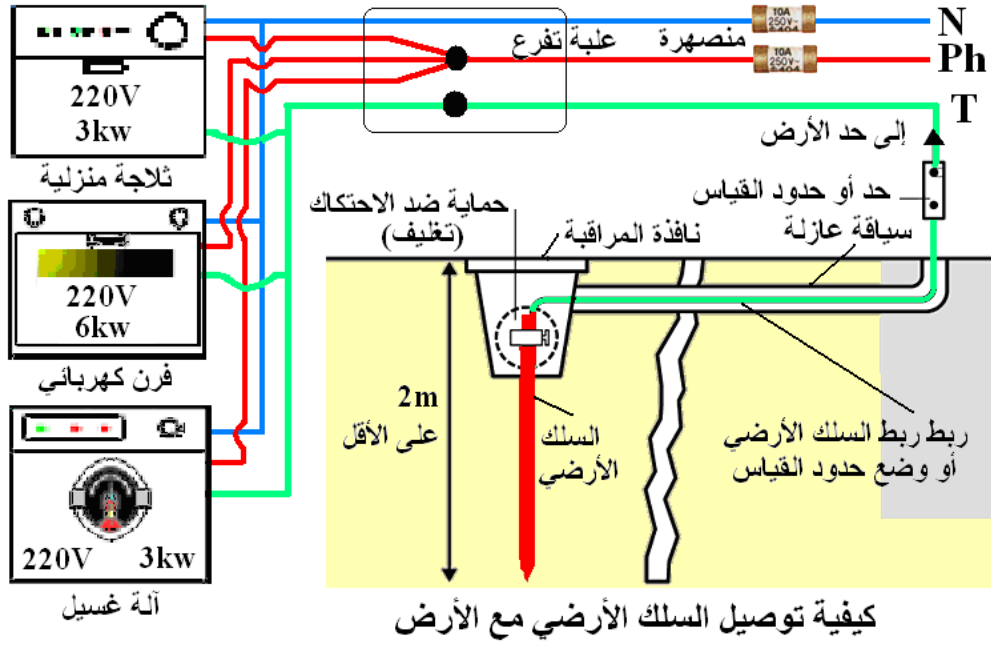
متى يحدث هذا ؟ يحدث عند تشغيل كل المصابيح والأجهزة في البيت فيسبب زيادة

في شدة التيار ، عندها يفتح القاطع تلقائياً الدارة.

ما هو دور المنصهرات (الفواصم) ؟ توضع في الدارة على سلك الطور، وتحمل كل منصهرة كتابة تدل على شدة التيار التي تسمح بمرورها فإذا تجاوزت شدة التيار القيمة المسجلة على المنصهرة فإن سلكها ينصهر (من شدة الحرارة المنتشرة) وتفتح الدارة وينقطع التيار.

متى يحدث هذا ؟ إن التلامس بين سلك الطور وسلك الحيادي (في المأخذ مثلاً) يؤدي إلى استقصار الدارة، وارتفاع قيمة شدة التيار المار فجأة مما يؤدي إلى انصهار سلك المنصهرة (الفاصمة) وانقطاع التيار. كما يسبب نفس العملية الارتفاع المفاجئ للتوتر الكهربائي.

ملاحظات هامة: القاطع التفاضلي يقطع التيار عن كل شبكة البيت . بينما المنصهرة تقطع التيار فقط عن الدارة المتواجدة معها.



التمارين:

التمارين : 3 ، 4 ، 8 ، 9 ، 11 ، 13 الصفحة 92 والتمارين : من 14 إلى 18 الصفحة 93 من الكتاب المدرسي.